PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Proyecto de Diseño en Electrónica 1

Concepción y diseño de un sistema para la detección de discontinuidades en tuberías de cobre mediante corrientes de Eddy

Práctica 2

Samuel Martínez
Juan Sebastián Calderón
Sofía Aguilar Parra

1 de octubre de 2026

Resumen

Se diseñó una cadena analógica de inspección por corrientes de Eddy que integra acondicionamiento diferencial, excitación y demodulación en fase y cuadratura (I/Q). PCB1 amplifica el desbalance entre dos bobinas y PCB2 genera la excitación, recupera las componentes de banda base, resta la referencia sana y aplica ganancia final. Las simulaciones verificaron una excitación de 1,94 V pico a pico, un error del canal alineado cercano al 0,3 %, con residuo cruzado del 7,5 %, y el funcionamiento del filtrado y la calibración. La caracterización con bobinas anulares y procesamiento en LabVIEW a 10 kHz produjo cambios procesados de 60 mV y 110 mV al comparar la discontinuidad con tubo sano. Finalmente, el diseño fue trasladado a Altium.

Palabras clave: corrientes de Eddy, demodulación I/Q, tuberías de cobre, acondicionamiento analógico.

1. Concepción y diseño funcional

Una discontinuidad en una tubería conductora modifica las corrientes de Eddy inducidas y, con ellas, la impedancia compleja de una bobina próxima (TWI Ltd., s. f.). Por eso se compara una bobina activa con otra de referencia sobre cobre sano y su diferencia se procesa en dos ejes, para conservar amplitud y fase. La Práctica 2 integra PCB1 con una PCB2 que genera la excitación y las referencias, demodula en I/Q, filtra la conmutación y amplifica la diferencia respecto del estado sano.

La arquitectura mantiene el recorrido puente–PCB1–demodulación–filtrado–resta–salidas. El oscilador de PCB2 genera tanto las referencias de demodulación como la excitación del puente, manteniendo coherencia temporal. Los esquemáticos completos se presentan en los Anexos A y B.

1.1. PCB1: adquisición y acondicionamiento

Cada rama del puente contiene una resistencia de excitación y una bobina modelada mediante $Z = R + j\omega L$. La rama activa emplea $R_{BA} = 100\,\Omega$ y la referencia un trimmer R_{BR} de $500\,\Omega$. El ajuste sobre cobre sano busca minimizar V_d, y la salida de PCB1 es V_o:

$$V_d = V(\texttt{IN_POS_155}) - V(\texttt{IN_NEG_155}), \qquad V_o(t) = V_{ref} + A_o \cos(\omega_0 t + \phi_o). \tag{1}$$

El INA155 y las etapas posteriores proporcionan aproximadamente 1018 V/V a 10 kHz, con corte global cercano a 20,1 kHz. Así, un pequeño cambio de impedancia se convierte en una variación observable de V_o, conservando información de amplitud y fase.

1.2. Alimentación y referencias continuas

La fuente Keysight E36233A alimenta el sistema entre GND y +3,7 V. Divisores resistivos, filtrado y buffers generan V_{ref} y V_{ref2}, cercanas a 1,85 V. Estas referencias actúan como tierra virtual y permiten procesar las señales alternas sin una fuente negativa.

1.3. Demodulación síncrona I/Q

Para la componente alterna de V_o, $x(t) = A_o \cos(\omega_0 t + \phi_o)$, el producto por una referencia en fase es

$$x(t)\cos(\omega_0 t) = \frac{A_o}{2}\cos\phi_o + \frac{A_o}{2}\cos(2\omega_0 t + \phi_o). \tag{2}$$

El término continuo contiene la información útil y el término a $2\omega_0$ se elimina con filtrado. Una referencia desplazada aproximadamente 90° obtiene la componente en cuadratura (Orozco, 2014).

La implementación utiliza señales cuadradas ±1. Para referencias ideales,

$$\overline{I_{RAW}} - V_{ref2} = \frac{2A_o}{\pi}\cos\phi_o, \qquad \overline{Q_{RAW}} - V_{ref2} = \frac{2A_o}{\pi}\sin\phi_o. \tag{3}$$

El LM2903B genera los relojes CLK_I y CLK_Q; sus salidas de colector abierto incorporan resistencias de 4,7 kΩ a V_{CC}. El TS5A23157 selecciona alternativamente entre V_o y

$$V_{inv} = 2V_{ref2} - V_o.$$

Respecto de V_{ref2}, esta conmutación equivale al cambio de signo requerido para la detección síncrona (Texas Instruments, 2019, 2025).

1.4. Filtrado, referencia sana y ganancia

Cada canal utiliza un filtro activo de segundo orden con $R = 82\,\text{k}\Omega$ y $C = 100\,\text{nF}$:

$$f_n = \frac{1}{2\pi RC} \approx 19{,}4\,\text{Hz}, \qquad K = 1 + \frac{5.9}{10} = 1{,}59, \qquad Q_f = \frac{1}{3-K} \approx 0{,}709. \tag{4}$$

La respuesta es próxima a Butterworth; la banda cercana a 20 Hz conserva los cambios lentos del sensor y rechaza la componente de conmutación cercana a $2f_0$. Además,

$$1{,}59\frac{2}{\pi} \approx 1{,}012,$$

por lo que el filtro compensa aproximadamente la pérdida de amplitud asociada a la demodulación cuadrada.

Sobre tubo sano se ajustan I_0 y Q_0, dos trimmers de 10 kΩ seguidos de buffers, hasta igualar $I_0 = I_{LPF}$ y $Q_0 = Q_{LPF}$ una vez establecidos los filtros. La escala temporal $1/(2\pi f_n) \approx 8{,}2\,\text{ms}$ caracteriza el filtro, pero no constituye un tiempo de establecimiento garantizado ni una espera suficiente para calibrar. Las etapas diferenciales finales, con relaciones de 100 kΩ/10 kΩ, entregan

$$\begin{aligned} V_{I,OUT} &= V_{ref2} + 10(I_{LPF} - I_0), \\ V_{Q,OUT} &= V_{ref2} + 10(Q_{LPF} - Q_0). \end{aligned} \tag{5}$$

Así, el estado sano queda próximo a 1,85 V y la perturbación aparece como un desplazamiento alrededor de dicho punto.

1.5. Generación de referencias y excitación

Con $R_a = 150\,\text{k}\Omega$, $R_b = 820\,\Omega$, $R_f = 330\,\text{k}\Omega$ y $C_a = C_b = 1\,\text{nF}$, la frecuencia teórica del oscilador es

$$f_{osc} \approx \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1/R_a + 1/R_b}{R_f C_a C_b}} \approx 9{,}70\,\text{kHz}. \tag{6}$$

El valor coincide con los aproximadamente 9,6 kHz observados en simulación. Dos diodos 1N4148 estabilizan la amplitud evitando el recorte sostenido.

La componente Q se obtiene mediante un all-pass con $R = 16\,\text{k}\Omega$ y $C = 1\,\text{nF}$:

$$H_{AP}(s) = \frac{1 - sRC}{1 + sRC}, \qquad f_{90} = \frac{1}{2\pi RC} \approx 9{,}95\,\text{kHz}. \tag{7}$$

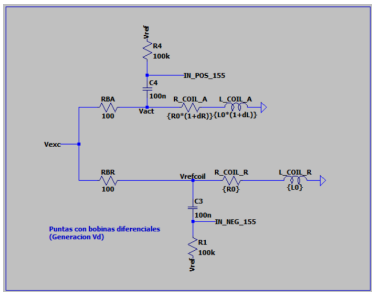
A 9,6 kHz produce aproximadamente −88° (valor calculado, no medido). Un driver con realimentación de 530 Ω y resistencia de 10 kΩ, cuya ganancia es 1,053, desacopla la carga de las bobinas y el capacitor de 10 µF elimina la componente DC de V_{exc}. El TS924 se emplea por su operación a baja tensión y capacidad de manejar la carga sensora (cerca de 50 Ω entre las dos ramas, del orden de 20 mA) (STMicroelectronics, 2014).

2. Resultados y análisis

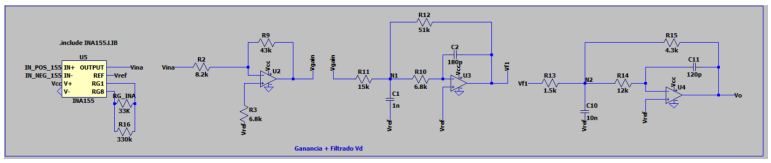
Las simulaciones verificaron cada etapa antes de integrar la cadena completa. El modelo nominal de la bobina emplea $L_0 = 200\,\mu H$ y $R_0 = 5\,\Omega$; las perturbaciones dR y dL actúan sobre la bobina activa y se utilizan únicamente para comprobar la sensibilidad eléctrica del circuito, sin representar una profundidad física de la discontinuidad.

2.1. Puente y acondicionamiento en PCB1

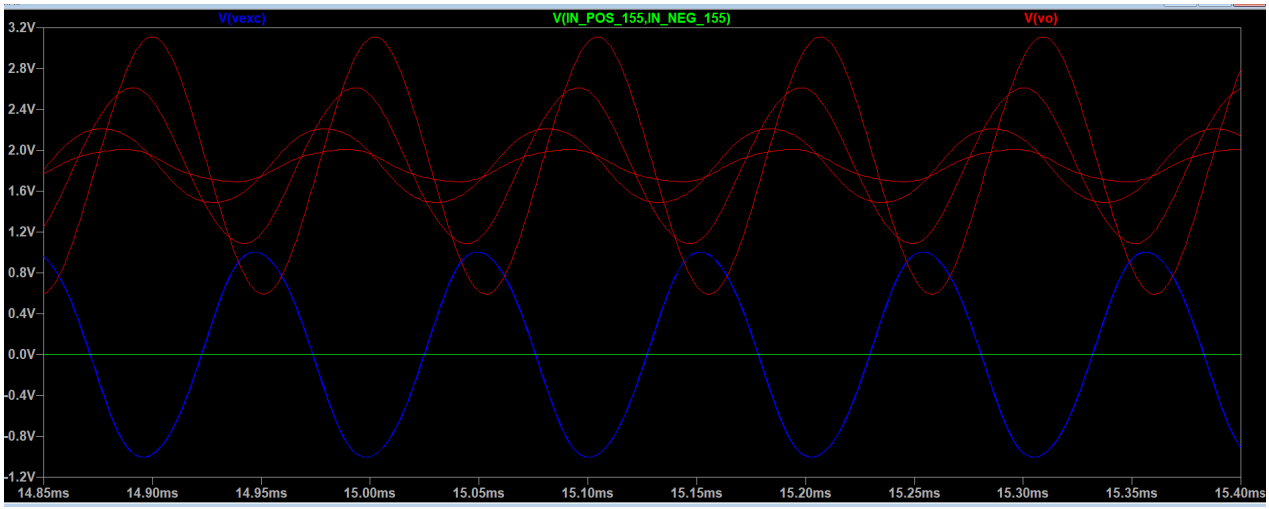
Figura 1: *Excitación, puente diferencial y acondicionamiento de PCB1.*



(a) Puente diferencial.



(b) Acondicionamiento en PCB1.



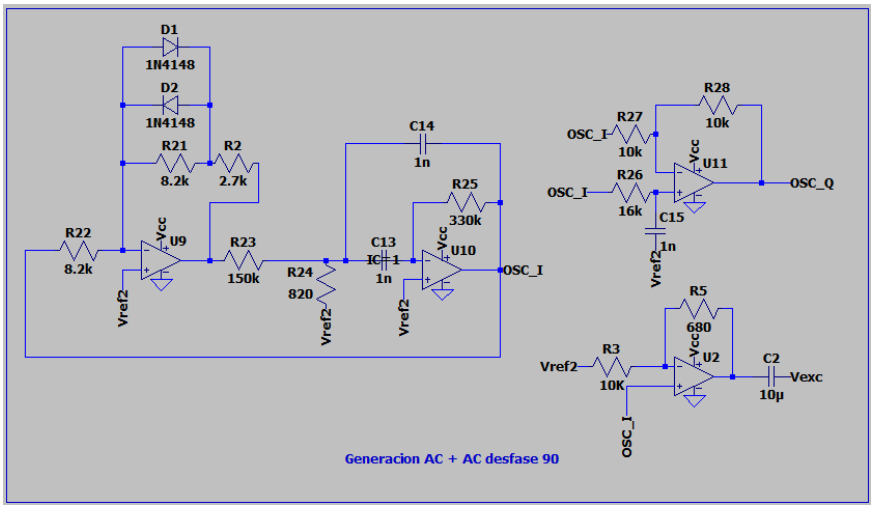
(c) V_{exc}, V_d y V_o.

En la Figura 1, V_d resulta mucho menor que V_{exc} porque, en condición sana, las dos ramas poseen impedancias similares. Este comportamiento es buscado: el puente rechaza la mayor parte de la excitación común y deja principalmente la diferencia asociada al sensor.

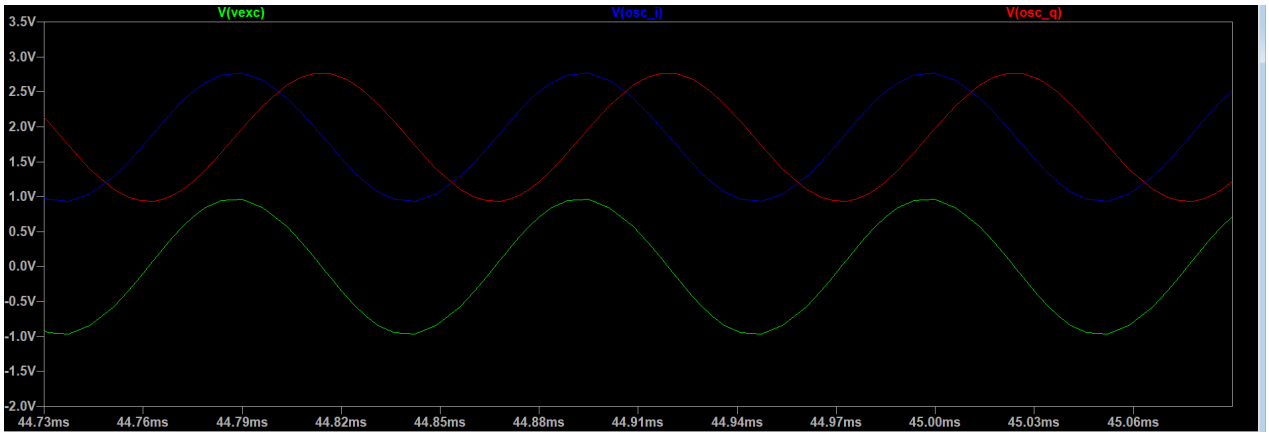
PCB1 amplifica el desbalance y genera V_o, cuya amplitud y fase cambian con la impedancia de la bobina. El margen de esta etapa y las consecuencias del recorte se analizan en la sección 2.5.

2.2. Referencias y excitación coherentes

Figura 2: *Generación de las referencias I/Q y de la excitación del puente.*



(a) Oscilador, all-pass y driver.



(b) OSC_I, OSC_Q y V_{exc}.

La Figura 2 muestra que OSC_I y OSC_Q oscilan aproximadamente entre 0,95 V y 2,75 V, centradas en $V_{ref2} \approx 1{,}85\,\text{V}$, con frecuencia cercana a 9,6 kHz. El desplazamiento entre ambas es próximo a cuadratura, permitiendo separar posteriormente la señal en dos proyecciones.

Después del driver y del acoplamiento se obtiene $V_{exc} \approx 1{,}94\,\text{V}$ pico a pico centrada en cero. La generación de OSC_I, OSC_Q y V_{exc} desde el mismo oscilador evita diferencias de frecuencia entre excitación y demodulación y mantiene una referencia de fase común.

2.3. Demodulación y extracción de banda base

La prueba aislada utiliza una entrada de 0,2 V pico. Para un canal alineado, la ecuación (3) predice

$$V_{ref2} + \frac{2A}{\pi} = 1{,}977\,324\,\text{V}.$$

Tabla 1: *Promedios de los canales RAW en la prueba aislada.*

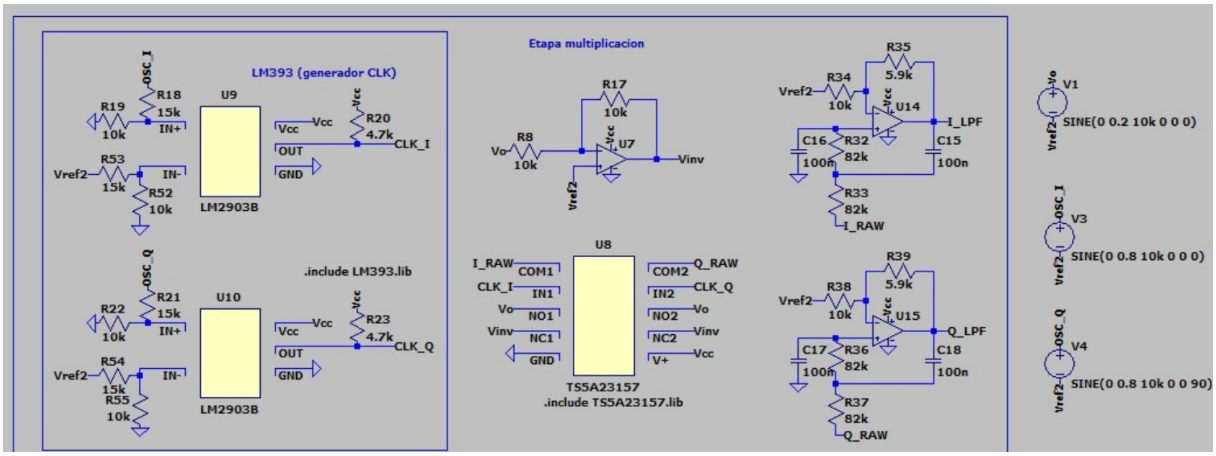
Entrada	I_{RAW} (V)	Q_{RAW} (V)	Error alineado
Alineada con I	1,976958	1,859613	0,366 mV
Alineada con Q	1,840607	1,976964	0,360 mV

El error es cercano al 0,3 % de la componente útil, indicando que la conmutación reproduce adecuadamente la multiplicación síncrona. Cuando la señal se rota 90°, la componente principal se desplaza de I hacia Q, comprobando la separación de amplitud y fase.

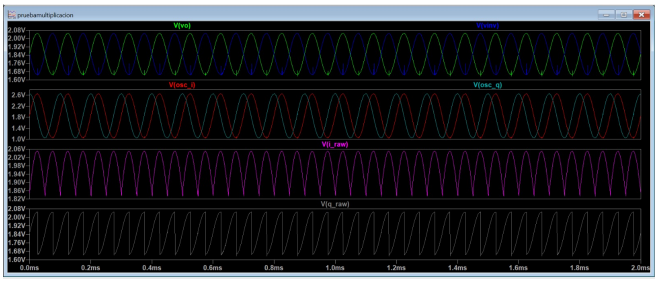
El canal no alineado conserva un residuo cercano a 9,5 mV, alrededor del 7,5 % de la componente principal. Esta proyección cruzada cuantifica la no idealidad conjunta de las referencias y de la conmutación; la prueba aislada no permite atribuirla a un único bloque. El desfase calculado del all-pass corresponde al generador completo, no a las fuentes ideales de esta prueba.

Nota de precisión. Los decimales de las tablas de simulación expresan resolución numérica del modelo, no exactitud experimental ni incertidumbre instrumental.

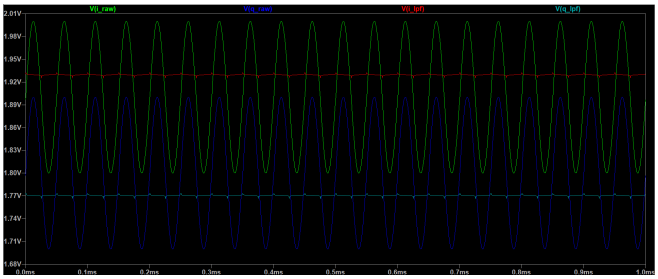
Figura 3: *Prueba aislada de multiplicación y filtrado con un esquemático común.*



(a) Conmutación I/Q y filtros de banda base.



(b) Inversión y multiplicación.



(c) Señales RAW y LPF.

En la Figura 3, la conmutación transforma la entrada en una rectificación síncrona. Las señales I_{RAW} y Q_{RAW} contienen tanto el promedio útil como componentes rápidas generadas por la conmutación, principalmente alrededor de $2f_0$.

Los filtros de 20 Hz atenúan esas componentes y conservan la banda base. Después de esta etapa, la fase de la señal ya no se observa como un desplazamiento temporal de una onda de 10 kHz, sino como la relación entre los niveles I y Q.

2.4. Calibración y respuesta a desplazamientos DC

Tabla 2: *Calibración y ganancia final en la prueba de banda base.*

Magnitud	Estado calibrado	Desplazamiento controlado
$I_{LPF} - I_0$	−0,027 mV	7,920 mV
$Q_{LPF} - Q_0$	0,123 mV	−4,645 mV
$V_{I,OUT}$	1,849 73 V	1,929 20 V
$V_{Q,OUT}$	1,851 23 V	1,803 55 V

Con $I_0 = 1{,}929\,549$ V y $Q_0 = 1{,}770\,451$ V, las salidas calibradas quedan próximas a V_{ref2}. La resta retira el nivel base antes de aplicar la ganancia final; estos ajustes dependen del ensayo y no son valores universales para los trimmers.

Los desplazamientos controlados de 7,92 mV en I y −4,645 mV en Q producen cambios aproximados de 79,2 mV y −46,5 mV, respectivamente, de acuerdo con $G = 10$.

Se registró una variación pico a pico de 40,4 mV en las salidas finales del ensayo. Sin especificar la ventana temporal de medición, este valor no permite separar el transitorio de establecimiento del rizado estacionario. Su interpretación y la selección definitiva de ganancia requieren comprobar la señal después del establecimiento.

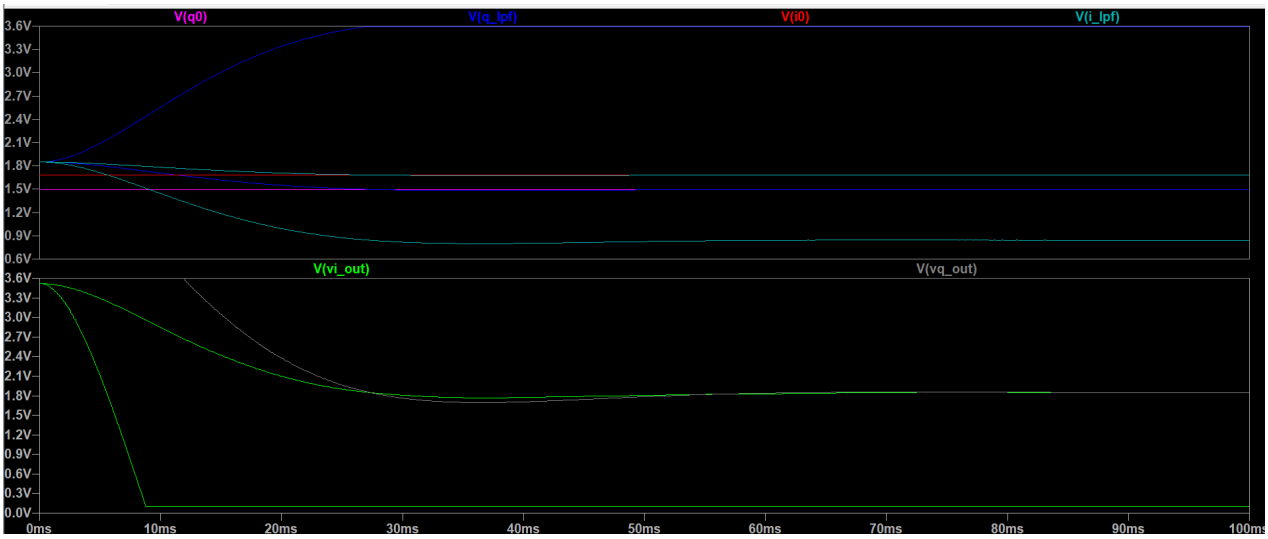
2.5. Lazo completo y rango dinámico

La simulación integrada compara $dR = dL = 0$ con $dR = dL = 5\,\%$. Este porcentaje se utiliza únicamente como una perturbación eléctrica de prueba y no representa la geometría ni la profundidad de la discontinuidad.

Tabla 3: *Respuesta del lazo integrado ante la perturbación paramétrica.*

Magnitud	Condición sana	$dR = dL = 5\,\%$
I_{LPF}	1,682 69 V	0,842 02 V
Q_{LPF}	1,497 60 V	3,594 89 V
$V_{I,OUT}$	1,845 62 V	0,101 72 V
$V_{Q,OUT}$	1,848 39 V	3,598 02 V

Figura 4: *Condiciones sana y perturbada del modelo completo del Anexo A.*



En condición sana, I_{LPF} y Q_{LPF} no tienen que coincidir con 1,85 V, pues contienen la respuesta y offsets de las etapas anteriores. Al ajustar I_0 y Q_0, las salidas finales quedan próximas a V_{ref2}.

La perturbación produce cambios diferentes en ambos canales; al alcanzarse saturación, estas lecturas no permiten cuantificar linealmente las variaciones de amplitud y fase.

Sin embargo,

$$V_{I,OUT} = 0{,}102\,\mathrm{V}, \qquad V_{Q,OUT} = 3{,}598\,\mathrm{V},$$

quedan muy próximas a los rieles de alimentación. Por tanto, esta prueba demuestra sensibilidad del sistema, pero también saturación. En ese punto la salida ya no puede considerarse proporcional a dR y dL.

PCB1 posee además un límite independiente. Aproximadamente 2,5 mV pico a pico en su entrada producen cerca de 2,55 V pico a pico en V_o; con 3,4 mV la excursión requerida sería de 3,46 V, casi todo el rango de alimentación.

Para la etapa de banda base debe cumplirse

$$G\,\Delta V_{BB,\mathrm{máx}} \leq \mathrm{mín}\left(V_{ref2} - V_{OL}, V_{OH} - V_{ref2}\right). \tag{8}$$

Con rieles ideales de 0 V y 3,7 V, $G = 10$ admite aproximadamente ± 185 mV antes de saturación. Reducir G protege la etapa final, pero no corrige un recorte que haya ocurrido previamente en PCB1.

2.6. Caracterización experimental de las puntas en LabVIEW

2.6.1. Montaje, adquisición y procesamiento

La configuración final emplea dos bobinas anulares que rodean el tubo. La activa inspecciona la región de interés y la segunda permanece como referencia sobre cobre sano. Ambas se caracterizaron sobre cobre sano a 10 kHz, con nivel de prueba de 1 V; sus parámetros R–L serie y factores de calidad se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: *Parámetros medidos de las bobinas anulares sobre cobre sano.*

Bobina	L (µH)	R_s (Ω)	Q_c
Referencia	196,66	8,59	1,438
Móvil	195,66	8,09	1,519

Los valores son coherentes con $Q_c = 2\pi f L/R_s$: se calculan 1,4385 y 1,5196, respectivamente. Este Q_c caracteriza las bobinas, no el factor Q_f de los filtros. Las inductancias próximas a 196 µH respaldan el nominal de 200 µH utilizado en simulación; las resistencias medidas son parámetros experimentales distintos de $R_0 = 5\,\Omega$.

El VI del Anexo C adquiere la excitación y la salida de PCB1 mediante `DAQ Assistant`. La excitación adquirida es la referencia I y su transformada de Hilbert genera Q (National Instruments, 2004). Los productos con la señal de PCB1 se filtran a 20 Hz; después se restan las referencias y se aplica $G = 10$.

Se promedian las muestras 8000 a 9999, en una ventana de duración $2000/f_s$ que comienza en $8000/f_s$. La exclusión del transitorio debe verificarse con la frecuencia de muestreo y la respuesta temporal del procesamiento; esos datos no quedan documentados numéricamente en la captura. Los 10 kHz corresponden a la excitación, no a f_s. Tampoco queda identificado el modelo de la tarjeta de adquisición.

El ensayo a 10 kHz comparó tubo sano, región con discontinuidad y bobina al aire, manteniendo excitación, ganancias, filtrado y ajustes. Los indicadores rotulados I0/Q0 en LabVIEW se denominan aquí S_I, S_Q: son salidas procesadas, distintas de los trimmers analógicos I_0, Q_0. LabVIEW usa multiplicación numérica de las referencias adquiridas; PCB2 implementa conmutación ±1. Ambas recuperan proyecciones I/Q, pero no comparten automáticamente el mismo factor de escala absoluto.

2.6.2. Resultados referidos al tubo sano

Las lecturas (S_I, S_Q) fueron $(-3{,}53;\ 1{,}26)$ en tubo sano, $(-3{,}47;\ 1{,}37)$ sobre la discontinuidad y $(-5{,}45;\ -2{,}18)$ al aire. Para eliminar el nivel común de referencia y comparar las tres condiciones, se calculó

$$\begin{aligned} \Delta S_I &= S_I - S_{I,sano}, & \Delta S_Q &= S_Q - S_{Q,sano}, \\ \Delta I_{BB} &= \Delta S_I/10, & \Delta Q_{BB} &= \Delta S_Q/10. \end{aligned} \tag{9}$$

Tabla 5: *Respuesta experimental relativa al tubo sano a* 10 kHz.

Condición	ΔS_I (V)	ΔS_Q (V)	M_S (V)
Tubo sano	0,000	0,000	0,000
Zona con discontinuidad	0,060	0,110	0,125
Bobina al aire	−1,920	−3,440	3,940

Nota. $M_S = \sqrt{\Delta S_I^2 + \Delta S_Q^2}$. Los valores son coordenadas equivalentes del procesamiento en LabVIEW con ganancia diez; no corresponden a tensiones medidas directamente en las salidas físicas de PCB2.

La discontinuidad produjo $\Delta I_{BB} \approx 6$ mV y $\Delta Q_{BB} \approx 11$ mV, con magnitud conjunta de 12,5 mV antes de la ganancia y de 125 mV después de ella, en la escala del procesamiento digital. En este registro, el cambio de Q es 1,83 veces el de I, por lo que ambos canales aportan información. Estas coordenadas no se comparan directamente con el margen analógico de PCB2: ello requiere calibrar la amplitud de referencia y la escala de ambas implementaciones.

La condición al aire produce un contraste mucho mayor, de 3,940 V en la magnitud procesada, asociado al cambio de acoplamiento bobina–conductor. La variación de la discontinuidad y la del aire son aproximadamente colineales, pero de sentidos opuestos (61,4° y −119,2° en este plano I/Q). Esta dirección depende de la referencia del ensayo; no identifica por sí sola un cambio puramente resistivo o inductivo.

2.6.3. Variación relativa de la respuesta y de la impedancia

Como medida normalizada del contraste experimental se utiliza

$$p_{I/Q} = 100\,\frac{\sqrt{(S_{I,def} - S_{I,sano})^2 + (S_{Q,def} - S_{Q,sano})^2}}{\sqrt{(S_{I,aire} - S_{I,sano})^2 + (S_{Q,aire} - S_{Q,sano})^2}} \approx 3{,}18\,\%. \tag{10}$$

El 3,18 % expresa el contraste de la discontinuidad respecto del contraste sano–aire en la respuesta procesada. La ganancia común y los offsets fijos se cancelan; no representa un cambio porcentual de impedancia.

Con $Z = R_s + j2\pi fL$, las mediciones de la Tabla 4 permiten calcular a 10 kHz $Z_{ref} = (8{,}59 + j12{,}36)\ \Omega$ y $Z_{mov} = (8{,}09 + j12{,}29)\ \Omega$. Con los valores sin redondear, $\Delta Z_{sano} = (-0{,}50 - j0{,}063)\ \Omega$, de magnitud $0{,}504\,\Omega$; el desbalance relativo es

$$p_{Z,sano} = 100\,\frac{|Z_{mov} - Z_{ref}|}{|Z_{ref}|} \approx 3{,}35\,\%. \tag{11}$$

Predomina la diferencia resistiva: R_s cambia $-5{,}82\,\%$ y L, $-0{,}51\,\%$. La disminución de *magnitud* de impedancia es $2{,}21\,\%$ (de $15{,}05\,\Omega$ a $14{,}72\,\Omega$), una definición distinta de $|\Delta Z|/|Z_{ref}|$. El desbalance inicial justifica el ajuste de R_{BR} y la resta de la referencia I/Q.

Ambas bobinas se midieron sobre cobre sano: el $3{,}35\,\%$ es su desbalance inicial, no el efecto de la discontinuidad. No se dispone de R, L de la misma bobina sobre ambas regiones. El contraste procesado del $3{,}18\,\%$ tampoco equivale al $5\,\%$ impuesto en simulación mediante $Z_{pert} = 1{,}05 Z_{nom}$: son magnitudes y ensayos distintos.

3. Implementación del diseño en Altium

3.1. Correspondencia entre modelo y componentes

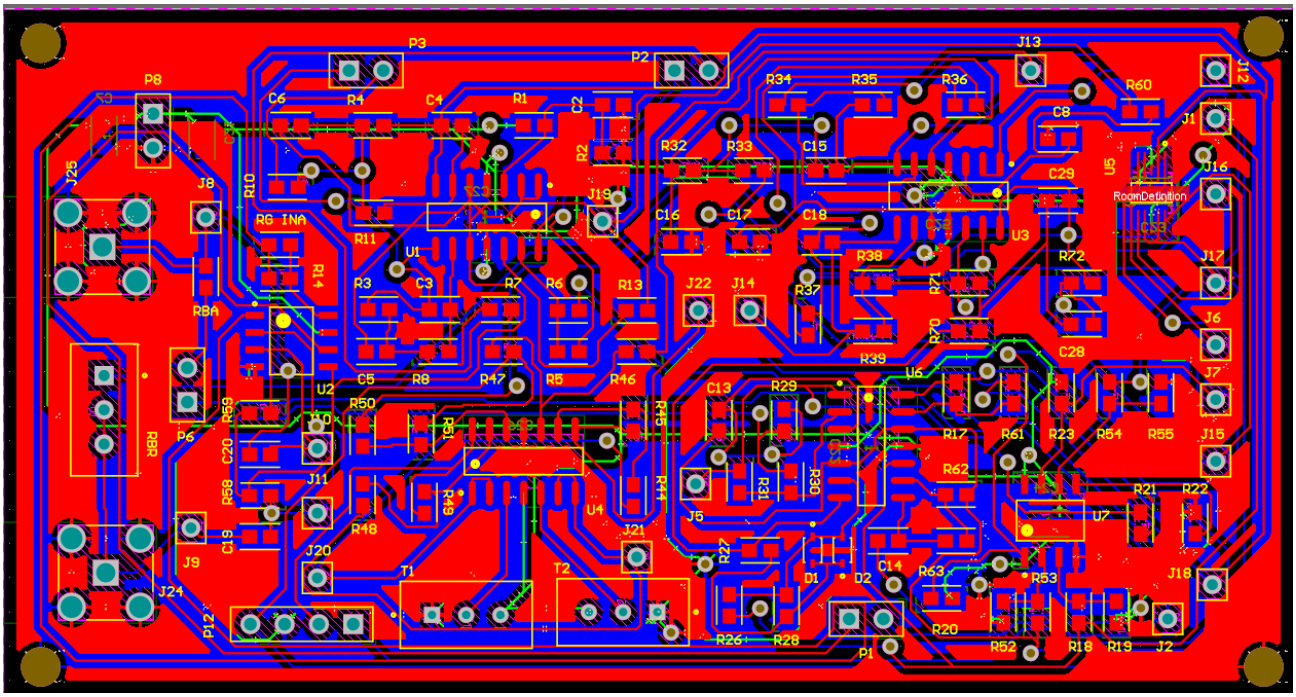
El esquemático del Anexo B traslada las funciones simuladas a componentes físicos. Se conserva el INA155U para adquisición diferencial, TS924 en las etapas analógicas, LM2903B para los relojes y TS5A23157 para la conmutación (Texas Instruments, 2000).

Los designadores cambian durante la integración, pero se mantienen las redes V_{exc}, V_o, OSC_I/OSC_Q, CLK_I/CLK_Q, I_{LPF}/Q_{LPF} y las salidas.

R_{BA} permanece fija en $100\,\Omega$; R_{BR} es un trimmer de $500\,\Omega$ y las referencias sanas utilizan dos trimmers de $10\,\mathrm{k}\Omega$.

3.2. Distribución física y ruteo

Figura 5: *Vista 2D del ruteo integrado del sistema en Altium.*



La distribución agrupa adquisición, generación y banda base, con puntos de prueba e interfaces accesibles. Los criterios eléctricos priorizan desacoplamiento de $100\,\mathrm{nF}$ por encapsulado, retornos de baja impedancia sin compartir trayectos sensibles con la excitación y separación de los relojes respecto de la adquisición. El emparejamiento de los pares R–C y de las relaciones $100\,\mathrm{k}\Omega/10\,\mathrm{k}\Omega$ conserva la correspondencia I/Q: los ajustes I_0/Q_0 corrigen offsets, no diferencias de ganancia o respuesta temporal.

3.3. Calibración y verificación de la tarjeta

La secuencia prevista de puesta en marcha verifica V_{CC}, V_{ref2}, las referencias OSC_I/OSC_Q, los relojes y V_{exc} bajo carga. Sobre cobre sano se ajusta R_{BR}, se comprueba que V_o no tenga recorte y, después del establecimiento de los filtros, se ajustan I_0/Q_0. El balance del sensor precede a la puesta a cero de banda base.

La caracterización verifica la respuesta del sensor y su procesamiento en LabVIEW. LTspice verifica el comportamiento del modelo analógico; su correspondencia con el montaje queda pendiente de validación física. Altium documenta su implementación esquemática y su distribución en PCB; la captura del ruteo no acredita por sí sola verificación eléctrica, cumplimiento de DRC ni aptitud definitiva para fabricación.

4. Conclusiones

1. La cadena PCB1–PCB2 convierte el desbalance de las bobinas en dos componentes de banda base. Las simulaciones verifican el recorrido desde el puente hasta las salidas I/Q. La caracterización R–L sobre cobre sano cuantificó un desbalance complejo inicial del 3,35 %, que justifica tanto el balance del puente como la calibración de la línea base.
2. El oscilador, el all-pass y el driver generan aproximadamente 9,6 kHz, referencias cercanas a cuadratura y una excitación de 1,94 V pico a pico. El canal alineado presenta un error cercano al 0,3 %, con una proyección cruzada aproximada del 7,5 %.
3. El filtrado de 20 Hz, la referencia sana y la ganancia diez permiten representar la perturbación mediante dos niveles continuos. Experimentalmente, la discontinuidad produjo cambios procesados de 60 mV en I y 110 mV en Q, con una separación vectorial de aproximadamente 125 mV, equivalente a 3,18 % del contraste sano–aire; ambos canales contienen información relevante.
4. El ensayo integrado evidencia respuesta a la perturbación y saturación, no proporcionalidad lineal. El margen de PCB1 y la ganancia final requieren validación física sin trasladar directamente la escala digital a la analógica. Los registros experimentales evidencian contraste entre condiciones, pero no incluyen una evaluación estadística de repetibilidad ni permiten establecer un umbral de detección o una relación con la profundidad de la falla.

Referencias

National Instruments. (2004). *LabVIEW analysis concepts* (370192C-01) [Manual]. https://docs-be.ni.com/bundle/370192c/raw/resource/enus/370192c.pdf

Orozco, L. (2014). Synchronous detectors facilitate precision low-level measurements. *Analog Dialogue, 48*(11). https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/synchronous-detectors-facilitate-precision.html

STMicroelectronics. (2014). *TS924, TS924A: Rail-to-rail output current quad operational amplifier* (Rev. 11) [Hoja de datos]. https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts924.pdf

Texas Instruments. (2000). *INA155: Single-supply, rail-to-rail output, CMOS instrumentation amplifier* [Hoja de datos]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina155.pdf

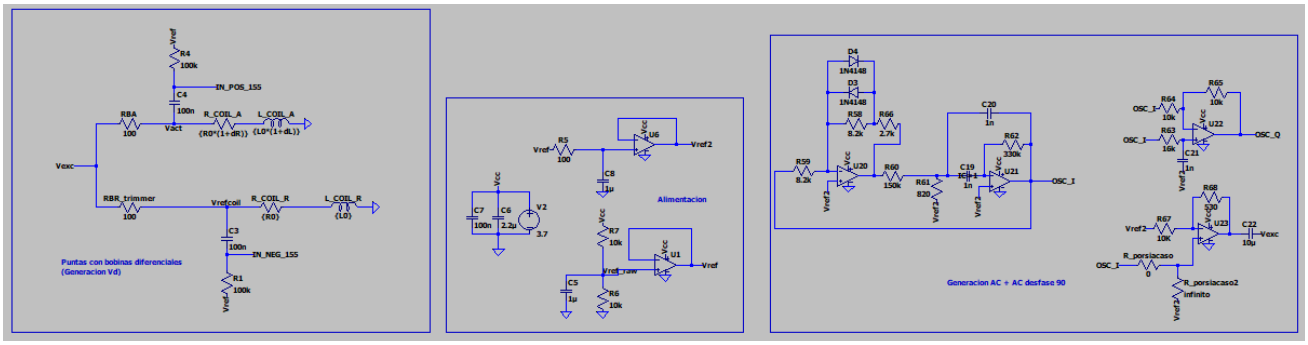
Texas Instruments. (2019). *TS5A23157: Dual 10-ohm SPDT analog switch* (Rev. F) [Hoja de datos]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a23157.pdf

Texas Instruments. (2025). *LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 dual comparators* (Rev. AH) [Hoja de datos]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2903.pdf

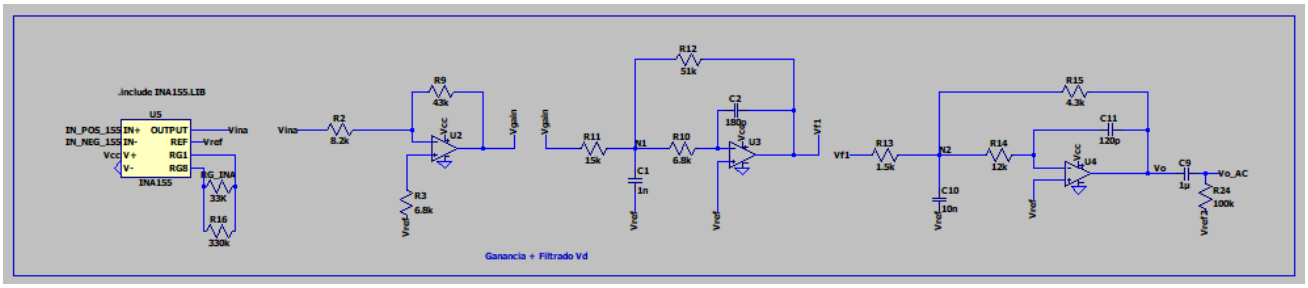
TWI Ltd. (s. f.). *Eddy current testing*. https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/eddy-current-testing-123

A. Esquemático completo en LTspice

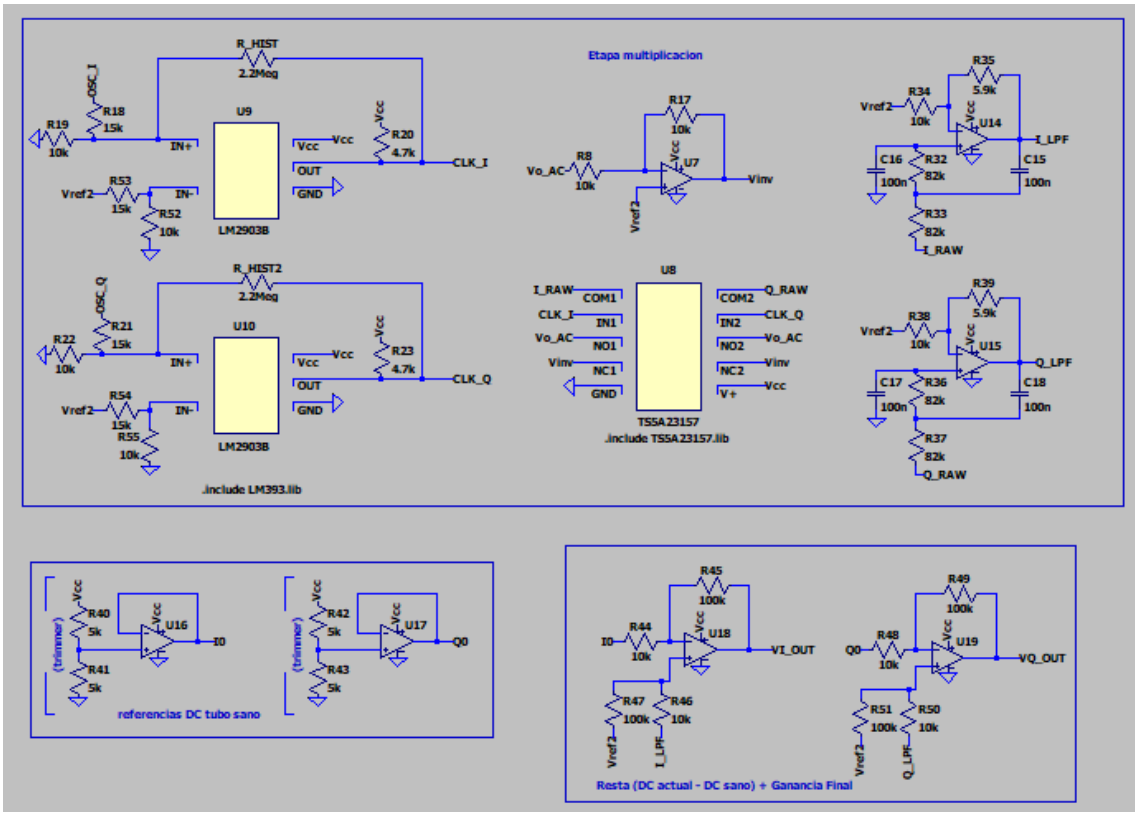
Figura 6: *Modelo completo de la cadena PCB1–PCB2.*



(a) Puente, alimentación y generación de referencias y excitación.



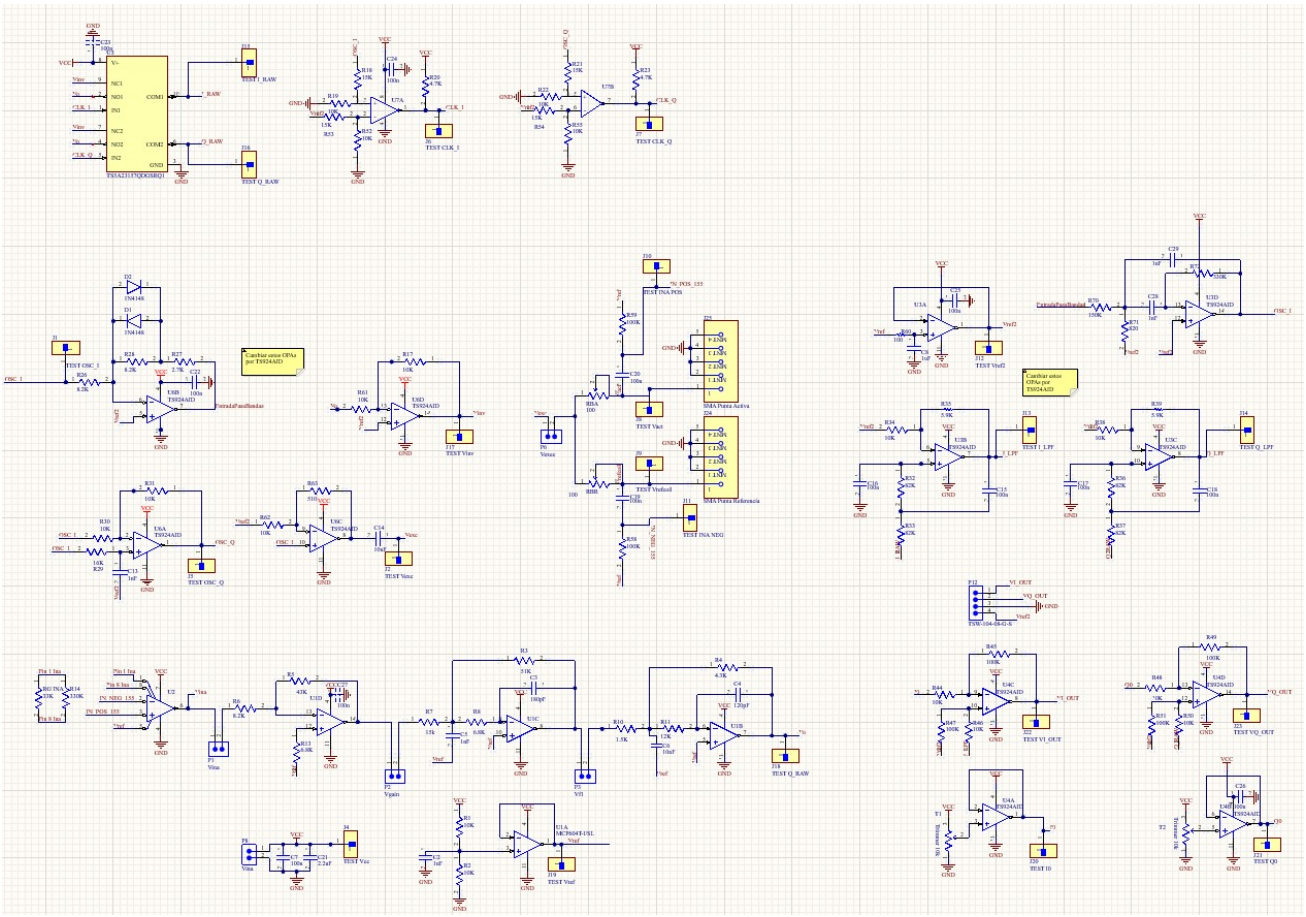
(b) Adquisición diferencial y acondicionamiento en PCB1.



(c) Demodulación, filtrado, referencias sanas y salidas I/Q.

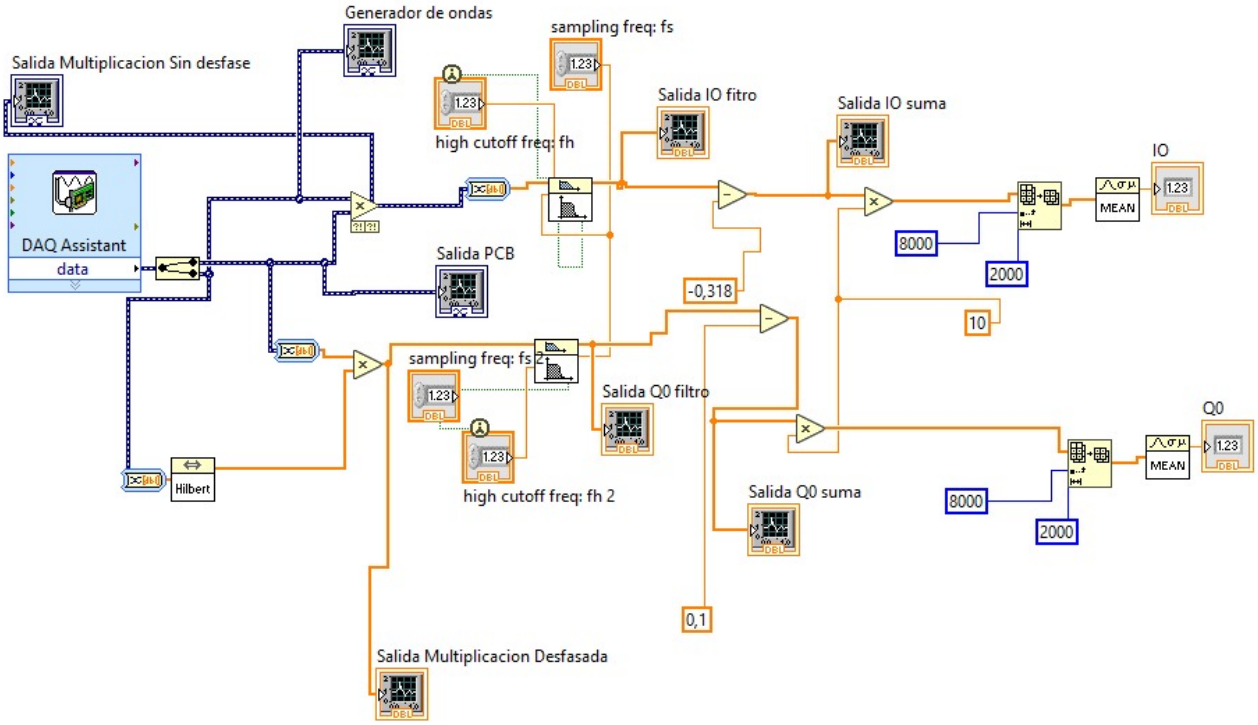
B. Esquemático completo en Altium

Figura 7: *Implementación esquemática integrada del sistema.*



C. Adquisición y procesamiento implementados en LabVIEW

Figura 8: *Diagrama de adquisición, demodulación I/Q y estimación DC en LabVIEW.*



El `DAQ Assistant` entrega dos canales: la referencia de excitación y la respuesta de PCB1. La primera se utiliza directamente en I y, mediante Hilbert, en Q. Los productos pasan por filtros de 20 Hz, restas de referencia y ganancia diez. Finalmente se promedian 2.000 muestras desde el índice 8.000. Las constantes de resta visibles ($-0{,}318$ en I y 0,1 en Q) son ajustes del VI mostrado, no los niveles físicos universales de los trimmers. La comparación experimental se expresa respecto del registro sano, según la ecuación (9).

D. Referencia de verificación por nodos

La secuencia siguiente resume las comprobaciones previstas para la implementación analógica. Los valores de simulación son referencias de diseño y la calibración sana se realiza sobre el montaje físico.

Tabla 6: *Nodos, magnitudes y función de verificación.*

Nodo	Magnitud esperada	Función
V_{CC}, V_{ref2}	3,7 V y aproximadamente 1,85 V DC	Alimentación y tierra virtual
OSC_I, OSC_Q	Aproximadamente 9,6 kHz, con centro en V_{ref2}	Oscilación y cuadratura
CLK_I, CLK_Q	Dos niveles lógicos compatibles con el switch	Comparación y controles
V_{exc}	Aproximadamente 1,94 V pico a pico, sin nivel DC	Driver bajo carga
V_d, V_o	Diferencial sano pequeño y salida sin recorte	Balance y margen de PCB1
I_{LPF}, Q_{LPF}	Niveles de banda base después del establecimiento	Demodulación y filtrado
$V_{I,OUT}, V_{Q,OUT}$	Próximas a V_{ref2} después del ajuste sano	Resta de referencia y ganancia

La calibración se conserva durante la inspección. Si una etapa anterior alcanza su límite, primero debe corregirse su margen antes de reajustar la línea base; así, la puesta a cero no oculta un recorte de la señal adquirida.